

Gestión de Desarrollos de Software Trabajo Práctico

Gestión de Artefactos, Documentación Automatizada (Docs-as-Code) y Redacción Técnica

Objetivo

Aplicar los conceptos de clasificación y organización de artefactos de software, estándares de mantenibilidad, la metodología *Docs-as-Code* (pilares, diagramas en texto plano y automatización), la elaboración de manuales e instructivos (POEs) y el uso asistido de Inteligencia Artificial Generativa a un caso simplificado de desarrollo de software.

Caso

La empresa *TechGuard* se encuentra desarrollando un módulo de software denominado "AuthService" (API de autenticación y gestión de usuarios). El equipo anterior dejó el código desorganizado, la documentación dispersa en archivos Word/PDF desactualizados (sufriendo de *documentation drift*) y los diagramas de arquitectura en formato de imagen (.png) difíciles de mantener. Para resolver estos problemas y garantizar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema, la dirección ha decidido reorganizar el proyecto bajo una estructura estándar, adoptar el enfoque *Docs-as-Code* e integrar herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para acelerar la creación de manuales y diagramas.

Consignas

- **1. Organización de Artefactos y Principios de Documentación**

- **Estructura de carpetas:** Indique en qué carpeta estándar de la estructura de proyecto (src/, docs/, tests/, config/, assets/, README.md) debe ubicarse cada uno de los siguientes artefactos:
 - Archivo de variables de entorno (.env.example).
 - Imágenes de capturas de pantalla para el manual.
 - Código fuente de los controladores de autenticación.
 - Pruebas unitarias de integración.
 - Especificación técnica del sistema en Markdown.
- **Calidad de la documentación:** Defina brevemente las "4 C" de la buena documentación y explique cómo aplicarlas al redactar el archivo README.md principal del proyecto.

- **2. Comparativa: Documentación Tradicional vs. Docs-as-Code**

Complete la siguiente tabla comparativa especificando cómo se gestiona cada aspecto del proyecto "AuthService" bajo el enfoque tradicional versus el enfoque *Docs-as-Code*:

Aspecto	Documentación Tradicional	Enfoque Docs-as-Code
¿Dónde se escribe/almacena?	Archivos Word/PDF o wikis externas separadas	
Control de versiones		Registro mediante Git (commits, historial, autor)
Revisión de cambios	Comentarios manuales o envíos por correo	
Publicación		Automática mediante pipeline CI/CD tras cada merge
Formato del archivo	Binario / Procesador de texto (DOCX, PDF)	

• 3. Diagramación como Código (Mermaid.js) y Mantenibilidad

- **Análisis del problema:** Explique qué es el *documentation drift* (desviación de la documentación) y por qué los diagramas guardados en formatos de imagen tradicionales (.png, .jpg) favorecen este problema.
- **Construcción en Mermaid:** Escriba la sintaxis en **Mermaid.js** (orientación flowchart TD) para representar el proceso de inicio de sesión de un usuario:
 - Inicio -> Usuario ingresa credenciales.
 - ¿Credenciales válidas?
 - Si son válidas: Generar Token JWT -> Acceso al sistema.
 - Si no son válidas: Mostrar error -> Reintentar.
- Explique brevemente por qué guardar este diagrama como texto plano dentro del repositorio facilita la colaboración mediante *Pull Requests*.

• 4. Manuales, Instructivos y Procedimientos Operativos Estándar (POE)

- **Tipología de manuales:** Indique qué tipo de documento (Manual de Usuario, Manual Técnico, Manual de Instalación o Guía Rápida) corresponde a cada uno de los siguientes escenarios:
 - Un nuevo desarrollador se suma al equipo y necesita configurar su entorno local y la base de datos.
 - Un administrador de sistemas necesita consultar la arquitectura de componentes, esquemas de BD y endpoints de la API.
 - Un cliente final necesita aprender a navegar por el sistema y realizar las tareas cotidianas en lenguaje simple.

• 5. Redacción Generativa y Automatización con IA

Responda brevemente:

- ¿Cómo se integra la Inteligencia Artificial Generativa dentro del pipeline de *Docs-as-Code* para la creación de diagramas y borradores de manuales?

- Mencione **un beneficio clave** y **una limitación o riesgo** de utilizar modelos de IA para generar documentación técnica sin supervisión humana (*human-in-the-loop*).